

Machine de Turing (Suite)



Né en 1912 à Londres, Alan Mathison Turing grandit dans une Angleterre qui ne sait pas encore qu'elle lui doit son avenir. En 1936, il conçoit la *machine de Turing*, un modèle abstrait capable de représenter tout processus de calcul. Sans le savoir, il vient de fonder les bases de l'informatique théorique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, Turing s'attaque à la machine allemande *Enigma* et ses travaux permettent de décrypter les communications ennemies. Son génie reste longtemps secret, mais ses découvertes raccourcissent la guerre et sauvent des millions de vies.

Après 1945, Turing se tourne vers une autre frontière : celle de l'intelligence. Il imagine le *test de Turing*, une expérience de pensée pour interroger la frontière entre l'humain et la machine.

En 1952, il est condamné pour son homosexualité. Deux ans plus tard, on le retrouve mort, une pomme mordue à la main. Sa disparition résonne comme une ironie tragique : un homme puni pour avoir pensé trop librement.

Ce TD aborde des notions fondamentales liées aux **machines de Turing**, ainsi qu'une première approche du lien entre calculabilité et indécidabilité.

1 Machine mystère

On considère la machine de Turing $(Q, q_0, F, \Gamma, B, \Sigma, \delta)$ telle que $M = (Q, q_0, q_f, \{a, b, c, X, Y, Z, B\}, B, \{a, b, c\}, \delta)$, où $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}$ et δ est définie par le tableau suivant:

δ	a	b	c	X	Y	Z	B
q_0	(q_1, X, D)				(q_5, Y, D)		(q_f, B, D)
q_1	(q_1, a, D)	(q_2, Y, D)			(q_1, Y, D)		
q_2		(q_3, Y, D)					
q_3		(q_3, b, D)	(q_4, Z, G)			(q_3, Z, D)	
q_4	(q_4, a, G)	(q_4, b, G)		(q_0, X, D)	(q_4, Y, G)	(q_4, Z, G)	
q_5					(q_5, Y, D)	(q_6, Z, D)	
q_6						(q_6, Z, D)	(q_f, B, G)

- Dérouler un exemple de mot reconnu et un exemple de mot non-reconnu avec cette machine.
- Donner une description textuelle synthétique et une formulation mathématique concise des mots reconnus par cette machine.
- Expliquer le rôle de chaque état.

2 Conception d'une machine de Turing

Proposer une machine de Turing qui reconnaît les mots écrits en binaire qui ont deux fois plus de 1 que de 0.